



(12) 发明专利申请

(10) 申请公布号 CN 112216065 A

(43) 申请公布日 2021.01.12

(21) 申请号 202011104225.3

(22) 申请日 2020.10.15

(71) 申请人 吕行

地址 100089 北京市海淀区颐和园路5号08
级工学院研究生集体宿舍

(72) 发明人 吕行

(74) 专利代理机构 山东智达联合专利代理事务
所(普通合伙) 37303

代理人 于镜

(51) Int.Cl.

G08B 21/04 (2006.01)

G06K 9/00 (2006.01)

G06K 9/62 (2006.01)

G06N 3/04 (2006.01)

G06N 3/08 (2006.01)

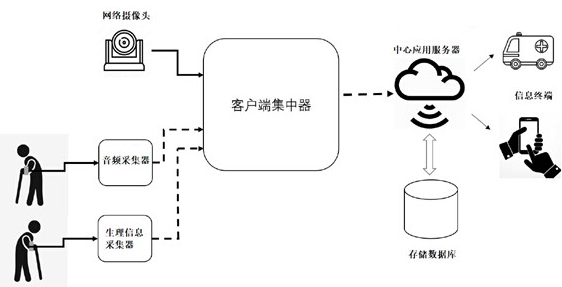
权利要求书2页 说明书4页 附图1页

(54) 发明名称

一种老年人行为智能看护系统及识别方法

(57) 摘要

本发明涉及一种老年人行为智能看护系统及识别方法,本发明基于网络摄像头、音频采集器、生理信息采集器,通过客户端集中器的卷积神经网络模型对采集到的音频、图像、生理信息多模态信息进行异常信息检测及多模态信息融合能力分析,进而识别老年人的行为和健康状况,通过网络传输系统传输给中心应用服务器,并将异常信息发送信息终端。本发明能够对老年人的居家健康状况进行更为精确的识别、分析和预测,减少老年人因为突发疾病以及家居环境等引发的意外事故造成的伤亡,实现了对居家老年人危险状况进行全面的智能监控,能够对居家老年人进行全天候的健康状况分析和报警的智能监测。



1. 一种老年人行为智能看护系统,其特征在于,包括客户端集中器、中心应用服务器、存储数据库和信息终端,所述客户端集中器与信息采集系统、中心应用服务器、存储数据库和信息终端连接,所述客户端集中器包括多模态信息采集系统、网络传输系统和深度学习网络模型。

2. 如权利要求1所述的一种老年人行为智能看护系统,其特征在于,所述多模态信息采集系统包括视频采集系统、音频采集系统、生理信息采集系统,所述视频采集系统基于网络摄像头,采集视频数据,并将其传至客户端集中器;所述音频采集系统基于音频采集器,采集音频信息,并将其传至客户端集中器;所述生理信息采集系统基于生理信息采集器,进行生理信息数据实时采集并将其传至客户端集中器。

3. 如权利要求2所述的一种老年人行为智能看护系统,其特征在于,所述客户端集中器的深度学习网络模型包括卷积神经网络模型和卷积神经网络训练程序;所述卷积神经网络模型包括卷积层、池化层和正则层,卷积神经网络模型通过分类器能够实现正常与异常分类的行为分析,卷积神经网络模型采用音频、图像、生理信息三通路网络对采集到的音频、图像、生理信息多模态信息进行异常信息检测及多模态信息融合能力分析;所述卷积神经网络模型训练程序包括样本获取模块、输入数据组织模块、信息融合及分类模型的训练模块、深度学习神经网络模型部署模块。

4. 如权利要求3所述的一种老年人行为智能看护系统,其特征在于,所述客户端集中器将采集到的多模态信息进行异常分类信息检测及多模态信息融合能力分析后,将异常分类数据通过网络传输系统传输给中心应用服务器。

5. 如权利要求4所述的一种老年人行为智能看护系统,其特征在于,所述中心应用服务器可架设在云平台,可以作为计算机服务器设备架设于管理中心,中心应用服务器将卷积神经网络模型检测和分析,异常分类数据存储至存储数据库。

6. 如权利要求5所述的一种老年人行为智能看护系统,其特征在于,所述中心应用服务器能够根据客户端集中器发来的行为分析的结果进行进一步处理,包括:

卷积神经网络模型分析结果异常时,中心应用服务器能够进行进一步细化分析,基于深度学习网络模型和其他算法对多模态信息进行进一步的分析和鉴别;

客户端集中器发来的多模态信息检测到异常时,将该异常信息进行记录和数据存储,并将该异常信息进通过网络发送给信息终端;

中心应用服务器判别异常危险级别,危险级别高于一定程度时,通过网络或者自动语音通知信息终端。

7. 如权利要求6所述的一种老年人行为智能看护系统,其特征在于,所述信息终端包括用户手机终端、医院急救终端。

8. 一种老年人行为智能看护系统的识别方法,其特征在于,基于老年人行为智能看护系统,包括以下步骤:

步骤1:视频采集系统基于网络摄像头,采集视频数据;音频采集系统基于音频采集器采集音频信息;生理信息采集系统基于生理信息数据采集器,进行生理信息数据实时采集并将其传至客户端集中器;

步骤2:客户端集中器通过卷积神经网络模型将采集到的视频数据、音频信息、生理信息数据进行异常分类信息检测和多模态信息融合能力分析,同时通过卷积神经网络模型训

练程序优化卷积神经网络模型；

步骤3:中心应用服务器接收客户端集中器通过网络传输系统将检测和分析后的数据传输；

步骤4:客户端集中器发来的多模态信息检测到异常时,中心应用服务器将该异常信息进行记录和数据存储,并将该异常信息进通过网络发送给用户手机终端和医院急救终端；

步骤5:客户端集中器发来的多模态信息未检测到异常时,中心应用服务器将该信息进行记录和数据存储,并返回步骤3。

一种老年人行为智能看护系统及识别方法

技术领域

[0001] 本发明涉及计算机技术领域,具体的说是一种老年人行为智能看护系统及识别方法。

背景技术

[0002] 随着我国老龄化社会的到来,老年人,特别是独居的高龄老年人在社会中所占比重逐年增加。对于老年人独自在家中的身体与心理的健康状况的监控越来越为人们所关注。及时发现甚至预警居家老人的身体及心理的危险状况具有非常大的社会意义和 market 价值。传统的基于网络摄像头的单纯的监控系统,虽然能够让子女或者护理人员可以远程随时观察,但仍然无法实现全时段覆盖的监控。

[0003] 为解决上述问题,常见的解决方法主要是基于传统图像处理或者深度学习的智能视频监控系统,虽然能够在视觉覆盖的范围内能够有一定的主动分析和观察能力,但是当老年人处于监控视觉盲区,或者身体状况存在潜在的危险时,如心脏病、高血压以及呼吸不畅等无法外显为明显行为无法被视觉分析所获取时,这种单纯基于视觉的智能监控系统便无法实现监控覆盖。

[0004] 而现有的基于物联网的老人关怀系统尚无法充分的智能利用物联网所涉及到的有用信息。如申请号为CN201320852485.8的中国专利“基于物联网的老人关怀系统”,仅能够将物联网中所能够获取的信息传输至服务器,但无法智能提出分析和报警。

[0005] 综上所述,目前现有的智能视频监控系统及物联网老人关怀系统无法实现对于居家老年人危险状况进行全面的智能监控,能够进行全天候的健康状况分析和报警的智能监测技术目前在世界上仍然是技术空白。

发明内容

[0006] 本发明主要是提供一种老年人行为智能看护系统及识别方法。

[0007] 一种老年人行为智能看护系统,包括客户端集中器、中心应用服务器、存储数据库和信息终端,所述客户端集中器与信息采集系统、中心应用服务器、存储数据库和信息终端连接,所述客户端集中器包括多模态信息采集系统、网络传输系统和深度学习网络模型。

[0008] 进一步的,所述多模态信息采集系统包括视频采集系统、音频采集系统、生理信息采集系统,所述视频采集系统基于网络摄像头,采集视频数据,并将其传至客户端集中器;所述音频采集系统基于音频采集器,采集音频信息,并将其传至客户端集中器;所述生理信息采集系统基于生理信息采集器,进行生理信息数据实时采集并将其传至客户端集中器。

[0009] 进一步的,所述客户端集中器的深度学习网络模型包括卷积神经网络模型和卷积神经网络训练程序;所述卷积神经网络模型包括卷积层、池化层和正则层,卷积神经网络模型通过分类器能够实现正常与异常分类的行为分析,卷积神经网络模型采用音频、图像、生理信息三通路网络对采集到的音频、图像、生理信息多模态信息进行异常信息检测及多模态信息融合能力分析;所述卷积神经网络模型训练程序包括样本获取模块、输入数据组织

模块、信息融合及分类模型的训练模块、深度学习神经网络模型部署模块。

[0010] 进一步的,所述客户端集中器将采集到的多模态信息进行异常分类信息检测及多模态信息融合能力分析后,将异常分类数据通过网络传输系统传输给中心应用服务器。

[0011] 进一步的,所述中心应用服务器可架设在云平台,也可以作为计算机服务器设备架设于管理中心,中心应用服务器将卷积神经网络模型检测和分析,异常分类数据存储至存储数据库。

[0012] 进一步的,所述中心应用服务器能够根据客户端集中器发来的行为分析的结果进行进一步处理,包括:

卷积神经网络模型分析结果异常时,中心应用服务器能够进行进一步细化分析,基于深度学习网络模型和其他算法对多模态信息进行进一步的分析和鉴别;

客户端集中器发来的多模态信息检测到异常时,将该异常信息进行记录和数据存储,并将该异常信息进通过网络发送给信息终端;

中心应用服务器判别异常危险级别,危险级别高于一定程度时,通过网络或者自动语音通知信息终端。

[0013] 进一步的,所述信息终端包括用户手机终端、医院急救终端。

[0014] 一种老年人行为智能看护系统的识别方法,其特征在于,基于老年人行为智能看护系统,包括以下步骤:

步骤1:视频采集系统基于网络摄像头,采集视频数据;音频采集系统基于音频采集器采集音频信息;生理信息采集系统基于生理信息数据采集器,进行生理信息数据实时采集并将其传至客户端集中器;

步骤2:客户端集中器通过卷积神经网络模型将采集到的视频数据、音频信息、生理信息数据进行异常分类信息检测和多模态信息融合能力分析,同时通过卷积神经网络模型训练程序优化卷积神经网络模型;

步骤3:中心应用服务器接收客户端集中器通过网络传输系统将检测和分析后的数据传输;

步骤4:客户端集中器发来的多模态信息检测到异常时,中心应用服务器将该异常信息进行记录和数据存储,并将该异常信息进通过网络发送给用户手机终端和医院急救终端;

步骤5:客户端集中器发来的多模态信息未检测到异常时,中心应用服务器将该信息进行记录和数据存储,并返回步骤3。

[0015] 综上所述,本发明的有益效果是:基于网络摄像头、音频采集器、生理信息采集器,通过客户端集中器的卷积神经网络模型对采集到的音频、图像、生理信息多模态信息进行异常信息检测及多模态信息融合能力分析,进而识别老年人的行为和健康状况,通过网络传输系统传输给中心应用服务器,并将异常信息发送信息终端。本发明能够对老年人的居家健康状况进行更为精确的识别、分析和预测,减少老年人因为突发疾病以及家居环境等引发的意外事故造成的伤亡,实现了对居家老年人危险状况进行全面的智能监控,能够对居家老年人进行全天候的健康状况分析和报警的智能监测。

附图说明

[0016] 图1为本发明涉及的一种老年人行为智能看护系统的示意图;

图2为本发明涉及的音频、图像、生理信息三通路网络的示意图。

具体实施方式

[0017] 下面结合附图和具体实施方式对本发明作进一步详细说明：

参照附图1，一种老年人行为智能看护系统，包括客户端集中器、中心应用服务器、存储数据库和信息终端，所述客户端集中器与信息采集系统、中心应用服务器、存储数据库和信息终端连接，所述客户端集中器包括多模态信息采集系统、网络传输系统和深度学习网络模型，所述客户端集中器基于树莓派系统(Raspberry Pi 3B+)实现，集中器具有双模态蓝牙模块和Wifi模块。系统采用Raspbian 9.客户端程序开发基于Python，主要搭载OpenCV和Pytorch模块。所述多模态信息采集系统包括视频采集系统、音频采集系统、生理信息采集系统，所述视频采集系统基于网络摄像头，所述网络摄像头采用高清树莓派摄像头模组(1080P, 0V5647)，采集不低于64*64像素的视频数据，并将其传至客户端集中器；所述音频采集系统基于音频采集器，如麦克风和音频卡，采集音频信息，并将其传至客户端集中器；所述生理信息采集系统基于生理信息采集器，如心电ECG、脉搏波、呼吸、血氧、体温等生理信息数据采集器，进行生理信息数据实时采集并将其传至客户端集中器，所述音频采集系统及生理信息采集系统基于ESP32模块，音频采集使用INMP441模块，生理信息主要采集心电信息，基于ADS8232心电传感器进行心率采集，ESP32模块集成有wifi和蓝牙，可以直接佩戴于用户身上，将采集到的语音以及生理信息通过蓝牙或者wifi传输给树莓派。

[0018] 进一步的，参照附图1和2，所述客户端集中器的深度学习网络模型包括卷积神经网络模型和卷积神经网络训练程序；所述卷积神经网络模型包括卷积层、池化层和正则层，可以将图像信息或者视频信息通过二维或者三维卷积并降维成一维特征信息，卷积神经网络模型能够将一维音频信息和一维的生理特征信息通过一维或者二维卷积神经网络层卷积并降维成一维特征信息，并能够对于语音及生理特征信息分别进行分类和异常情况检测。卷积神经网络模型采用音频、图像、生理信息三通路网络对采集到的音频、图像、生理信息多模态信息进行异常信息检测及多模态信息融合能力分析，输入的图像(64*64*3)经过三层二维卷积网络展平为一维特征向量(128*1)，音频和生理信息信号经过三层一维卷积网络展平各自展平为32个特征信号，最后在全卷积层融合，降维为1个向量，激活函数采用sigmoid。模型基于tensorflow.lite，训练封装为.js，存储在ESP的固件中，通过应用程序调用对定期采集到的数据，包括20s的视频，20s的音频，20s的心电信号，卷积神经网络模型通过分类器能够实现正常与异常分类的行为分析，该分类器亦可以通过SVM或者其他分类器进行实现；所述卷积神经网络模型训练程序包括样本获取模块、输入数据组织模块、信息融合及分类模型的训练模块、深度学习神经网络模型部署模块，样本获取模块，用于获取原始训练样本，所述原始训练样本包括多种模态信息和标注信息；输入数据组织模块，用于根据所述标注信息，确定所述信息中的正常信息或者异常信息，并能够从标注数据中清洗出可用信息，信息融合及分类模型的训练模块用于利用所述原始训练样本进行训练，直至达到预设终止条件，以完成对卷积神经网络模型的训练；深度学习神经网络模型部署模块，当网络训练完成后，能够将该网络模型部署和嵌入整个系统的算法流程，并能够根据需要在在线升级和替换客户端集中器及服务器中的相应模型；卷积神经网络训练程序能够进行网络结构的调整，根据获取的数据不断的优化网络结构和输出。

[0019] 进一步的,参照附图1,所述客户端集中器将采集到的多模态信息进行异常信息检测及多模态信息融合能力分析后,通过网络传输系统传输给中心应用服务器,所述网络传输系统传输包括Wifi传输或者5G传输。

[0020] 进一步的,参照附图1,所述中心应用服务器可以部署在云端,如阿里云、华为云等,也可以作为计算机服务器设备架设于管理中心,如社区或者养老院等负责接收、响应各终端上传的信息。中心应用服务器基于uwsgi协议和Django模块,通过监听网络端口,获取从各个终端中获取的数据包。解包后,中心应用服务器将卷积神经网络模型检测和分析,异常分类数据存储至存储数据库。

[0021] 进一步的,参照附图1,所述中心应用服务器能够根据客户端集中器发来的行为分析的结果进行进一步处理,包括:

卷积神经网络模型分析结果异常时,中心应用服务器能够进行进一步细化分析,基于深度学习网络模型和其他算法对多模态信息进行进一步的分析和鉴别;

客户端集中器发来的多模态信息检测到异常时,将该异常信息进行记录和数据存储,并将该异常信息通过网络发送给信息终端;

中心应用服务器判别异常危险级别,危险级别高于一定程度时,通过网络或者自动语音通知信息终端。

[0022] 进一步的,参照附图1,所述信息终端包括用户手机终端、医院急救终端。

[0023] 一种老年人行为智能看护系统的识别方法,其特征在于,基于老年人行为智能看护系统,包括以下步骤:

步骤1:视频采集系统基于网络摄像头,采集视频数据;音频采集系统基于音频采集器采集音频信息;生理信息采集系统基于生理信息数据采集器,进行生理信息数据实时采集并将其传至客户端集中器;

步骤2:客户端集中器通过卷积神经网络模型将采集到的视频数据、音频信息、生理信息数据进行异常分类信息检测和多模态信息融合能力分析,同时通过卷积神经网络模型训练程序优化卷积神经网络模型;

步骤3:中心应用服务器接收客户端集中器通过网络传输系统将检测和分析后的数据传输;

步骤4:客户端集中器发来的多模态信息检测到异常时,中心应用服务器将该异常信息进行记录和数据存储,并将该异常信息通过网络发送给用户手机终端和医院急救终端;

步骤5:客户端集中器发来的多模态信息未检测到异常时,中心应用服务器将该信息进行记录和数据存储,并返回步骤3。

[0024] 综上所述,仅为本发明较佳的具体实施方式,但本发明的保护范围并不局限于此,任何熟悉本技术领域的技术人员在本发明揭露的技术范围内,根据本发明的技术方案及其发明构思加以等同替换或改变,都应涵盖在本发明的保护范围之内。

[0025] 此外,应当理解,虽然本说明书按照实施方式加以描述,但并非每个实施方式仅包含一个独立的技术方案,说明书的这种叙述方式仅仅是为清楚起见,本领域技术人员应当将说明书作为一个整体,各实施例中的技术方案也可以经适当组合,形成本领域技术人员可以理解的其他实施方式。

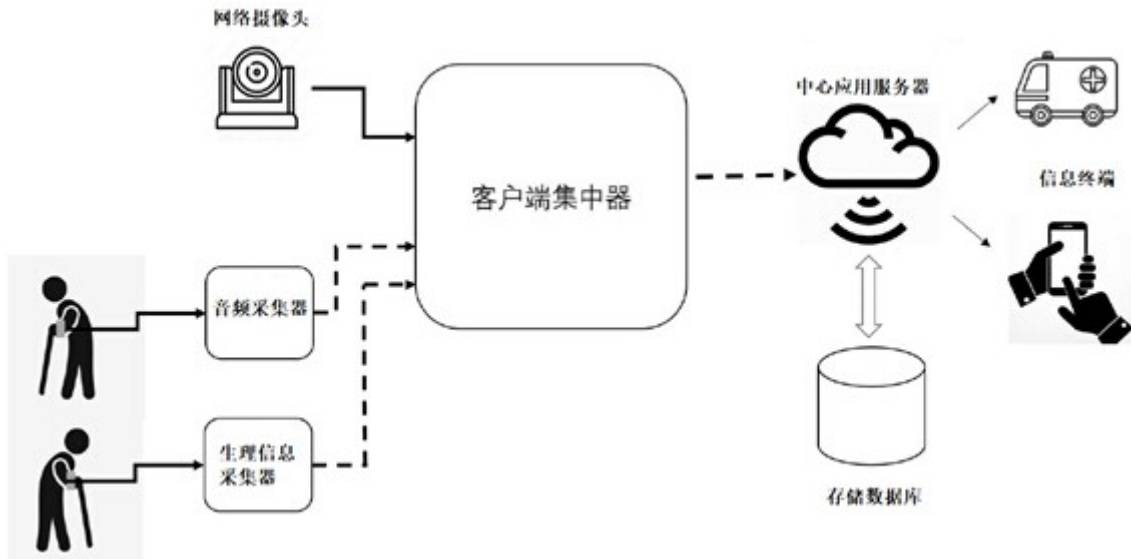


图1

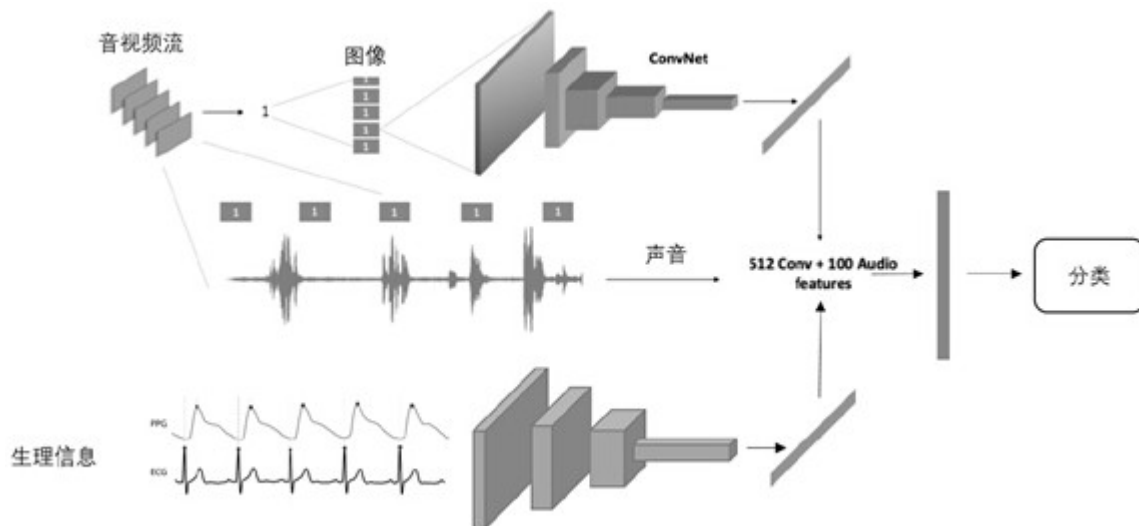


图2